CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme sur $\mathbb{C}[X]$ et principe du maximum (Centrale)

Énoncé

Soient $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ et $B = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, on pose $\|P\| = \max\{|P(z)| : z \in \mathbb{U}\}$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathbb{C}[X]$.
2. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Établir $|P(0)| \leqslant \|P\|$.
3. Soient $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geqslant 1$, $z_0 \in \mathbb{C}$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Établir l'existence de $c \in \mathbb{C}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tels que $P(z_0 + re^{i\theta}) - P(z_0) \underset{r\to 0^+}{\sim} cr^q e^{iq\theta}$.
4. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$: $\|P\| = \sup\{|P(z)| : z \in B\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ik\theta}d\theta = 0$ pour $k \geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Compacité ; formule de la moyenne ; premier terme non nul de $P(z_0 + X) - P(z_0)$; raisonnement par l'absurde sur un maximum intérieur.

Corrigé

1. 1) Norme

$z \mapsto |P(z)|$ est continue sur le compact $\mathbb{U}$: le max existe. Homogénéité et triangulaire se vérifient point par point puis par passage au max. Si $\|P\| = 0$, P s'annule sur $\mathbb{U}$, ensemble infini : $P = 0$.

2. 2) Formule de la moyenne

Avec $P = \sum_k a_k X^k$: $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} P(e^{i\theta})d\theta = \sum_k a_k \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{ik\theta}d\theta = a_0 = P(0)$, car pour $k \geqslant 1$, $\int_0^{2\pi} e^{ik\theta}d\theta = \left[\frac{e^{ik\theta}}{ik}\right]_0^{2\pi} = 0$. Donc

$$|P(0)| \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |P(e^{i\theta})|\,d\theta \leqslant \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \|P\|\,d\theta = \|P\|.$$

3. 3) Développement local

$Q(X) = P(z_0 + X) - P(z_0)$ est de degré $n \geqslant 1$ (même coefficient dominant que P), donc non nul, et $Q(0) = 0$. Soit $q \geqslant 1$ la valuation de Q et $c \neq 0$ son coefficient : $Q = cX^q + \sum_{k>q} c_k X^k$. Pour $h = re^{i\theta}$:

$$P(z_0 + re^{i\theta}) - P(z_0) = Q(re^{i\theta}) = cr^q e^{iq\theta} + O(r^{q+1}) \underset{r\to 0^+}{\sim} cr^q e^{iq\theta}.$$

4. 4) Un maximum sur B

B est compact, $|P|$ y atteint son maximum en un point z_0. Si P est constant, l'égalité est claire. Supposons P non constant et, par l'absurde, que $|P(z)| < |P(z_0)|$ pour tout $z \in \mathbb{U}$; alors $z_0 \notin \mathbb{U}$, donc $|z_0| < 1$, et $z_0 + re^{i\theta} \in B$ pour r petit.

5. 4) Choix de la direction

Écrivons $P(z_0) = |P(z_0)|e^{i\alpha}$ et choisissons θ tel que $ce^{iq\theta} = |c|e^{i\alpha}$ (possible : $q\theta \equiv \alpha - \arg c$). Par 3) :

$$P(z_0 + re^{i\theta}) = e^{i\alpha}(|P(z_0)| + |c|r^q) + o(r^q),$$

donc $|P(z_0 + re^{i\theta})| = |P(z_0)| + |c|r^q + o(r^q) > |P(z_0)|$ pour $r > 0$ assez petit. Ceci contredit la maximalité de $|P(z_0)|$ sur B. Donc le max sur B est atteint sur $\mathbb{U}$; comme $\mathbb{U} \subset B$:

$$\|P\| = \max_{\mathbb{U}} |P| = \sup_{z\in B} |P(z)|.$$

C'est le **principe du maximum** pour les polynômes ; il redonne 2) avec $z = 0$.

Le piège

L'argument de direction demande $q \geqslant 1$ et $c \neq 0$, d'où l'hypothèse $\deg P \geqslant 1$ (et le cas constant à part).

La méthode

Principe du maximum : en un point intérieur, on trouve toujours une direction où le module augmente (premier terme non nul du développement local).

Rappels de cours utilisés

- **Bornes atteintes.** Une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide est bornée et atteint ses bornes. En dimension finie, les compacts sont les fermés bornés (par exemple une sphère, $O_n(\mathbb{R})$, un segment).
- **Séparation par les racines.** Un polynôme de degré $\leqslant n$ qui a au moins $n+1$ racines distinctes est nul ; un polynôme qui a une infinité de racines est nul.